

AUMENTOS E DESCONTOS

Por Michael Lima

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Um operário receberá, no próximo mês, um aumento salarial de 5%, passando a receber R\$ 2.100,00.

Esse valor de R\$ 2100,00 ...

Já está com o aumento?

Se o salário anterior era 100% e o atual é maior, agora o salário passa de 100%?



Casos particulares que utilizam a porcentagem para cálculos de aumentos e descontos percentuais de forma direta

Um operário receberá, no próximo mês, um aumento salarial de 5%, passando a receber R\$ 2.100,00. Qual o valor do salário antes do aumento?

Pelo contexto, entendemos que o valor de 2100 já engloba o aumento de 5%, ou seja, o salário que valia 100%, agora vale 105%, pois houve um AUMENTO. Assim, uma das formas de cálculo é:

$$2100 = \frac{105}{100} \cdot X$$

$$2100 \cdot 100 = 105 \cdot x$$

$$\frac{210000}{105} = x$$

$$X = 2000\$$$

Casos particulares que utilizam a porcentagem para cálculos de aumentos e descontos percentuais de forma direta

Um operário receberá, no próximo mês, um aumento salarial de 5%, passando a receber R\$ 2.100,00. Qual o valor do salário antes do aumento?

Pelo contexto, entendemos que o valor de 2100 já engloba o aumento de 5%, ou seja, o salário que valia 100%, agora vale 105%, pois houve um AUMENTO. Assim, uma das formas de cálculo é:

$$2100 = \frac{105}{100} \cdot X$$

$$2100 \cdot 100 = 105 \cdot x$$

$$\frac{210000}{105} = x$$

$$X = 2000\$$$

Uma outra maneira de fazer essa conta seria:

$$2100 = \frac{105}{100} \cdot X$$

$$2100 = 1,05 \cdot x$$

$$\frac{210000}{1,05} = x$$

$$X = 2000\$$$

FATORES MULTIPLICADORES

Para calcular rapidamente um aumento ou desconto, podemos utilizar esses fatores, pois são facilitadores reais nas contas desse tipo.

Em caso de aumento, teremos:

$$100\% + x\%$$

Em caso de desconto, teremos:

$$100\% - x\%$$

Por exemplo:

Aumento de 12%:

$$100\% + 12\% = 112\% = 112/100 = 1,12$$

Ou seja, querendo aumentar algum produto em 12%, basta multiplica-lo por 1,12

Desconto de 12%

$$100\% - 12\% = 88\% = 88/100 = 0,88$$

Ou seja, querendo descontar 12% de algum valor, basta multiplica-lo por 0,88

Em um exemplo prático, podemos pensar em um imóvel que está a venda por R\$ 500.000,00 e o cliente deseja fazer o pagamento à vista. Nesses casos, o cliente sempre pede um desconto.

Caso seja concedido um desconto de 5%, quanto:

- será esse desconto?
- pagará pelo imóvel?

Em mais um exemplo, podemos analisar o caso de imóvel estar sendo vendido por R\$ 620.000,00 e o cliente querer pagar R\$ 570.400,00, que é o saldo de seus investimentos.

A pergunta seria qual o desconto percentual a ser aplicado no valor de venda do imóvel para que o valor fique igual ao que o cliente pode pagar?

Temos que ter cuidado com algumas situações que envolvam aumentos e descontos percentuais!

Aumentos e Desconto sucessivos... Não basta somar ou diminuir!

Ex:

Se um imóvel sofre um aumento de 10% e, depois, outro aumento de 10%, não podemos concluir que esse imóvel teve, no final das contas, um aumento de 20%.

Se liga nas contas:

Dar um aumento de 10%, é o mesmo que multiplicar por 1,10 (fatores multiplicativos). Se logo em seguida terá outro aumento de 10%, vamos multiplicar novamente por 1,10:

Vamos ver se vocês entenderam!

A imobiliária opta por aumentar o valor do imóvel em 5%, por motivos aleatórios...
Porém, é unanimidade entre clientes que o preço está alto e ninguém se interessava na compra.

Com isso, você recebe a tarefa de anunciar nas redes sociais um desconto percentual estratégico, que faça com que o preço do imóvel volte ao valor original, antes do aumento de 5%.

Que desconto percentual seria esse?

Mais um exemplo:

Com as altas de preços da cesta básica, combustível e outros itens do cotidiano do consumidor, as vendas de imóveis caíram no último ano. Com isso, foi dado um desconto de 5% no valor de certo imóvel.

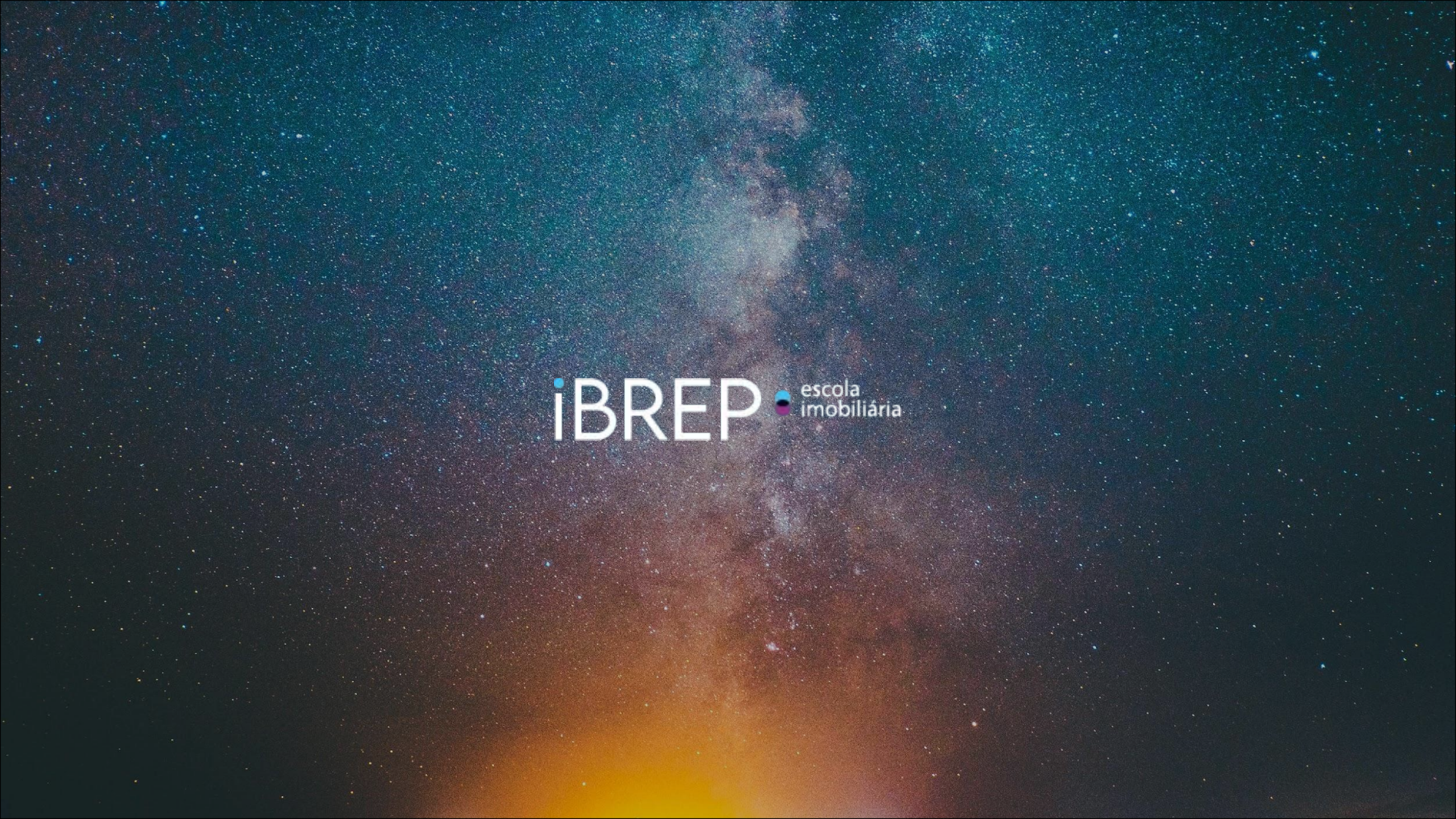
Tempo depois, ainda sem muito interesse pelos consumidores, foi dado mais um desconto de 5%.

Pergunto:

- 1) Qual o desconto total acumulado?
- 2) Se o imóvel custava R\$ 600.000,00, quanto custa depois do segundo desconto?

ACABAMOS DE VER EXEMPLOS DE FATORES MULTIPLICATIVOS.

**ISSO SERÁ MUITO ÚTIL PARA ENTENDER
SOBRE JUROS E CAPITALIZAÇÃO.**



iBREP  escola
imobiliária